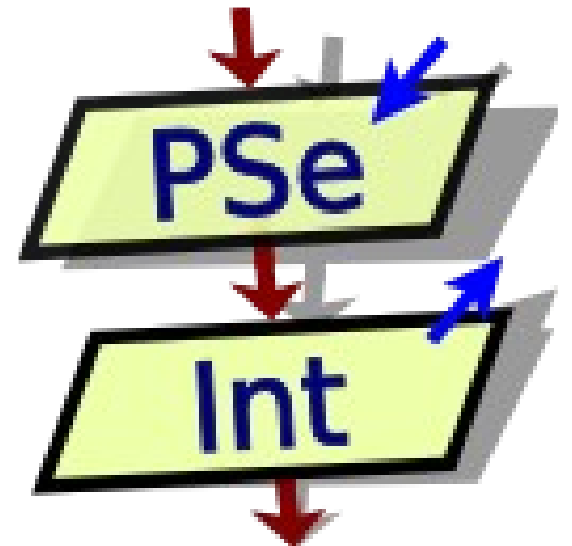
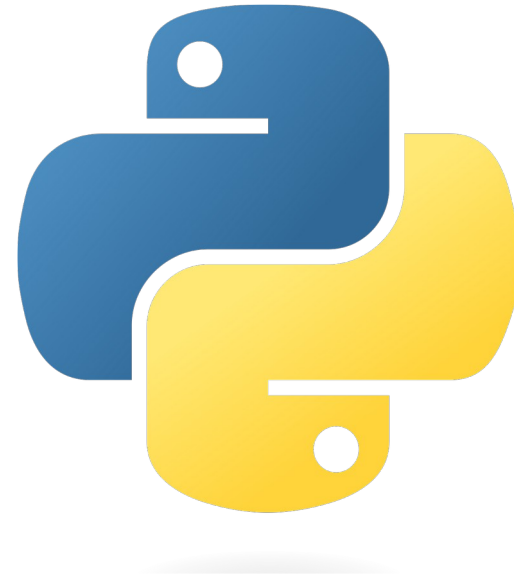


Profesor: Víctor Marín Almonacid

Ingenieros en Informática

Introducción a la Programación



Conceptos básicos

- Qué es programar
 - Resolver problema de la vida real
- Por qué programar
 - Como se van a solucionar
- Qué es un algoritmo
 - Muchos problemas en la vida real no están automatizados

Ejemplo

- Cómo se genera una compra

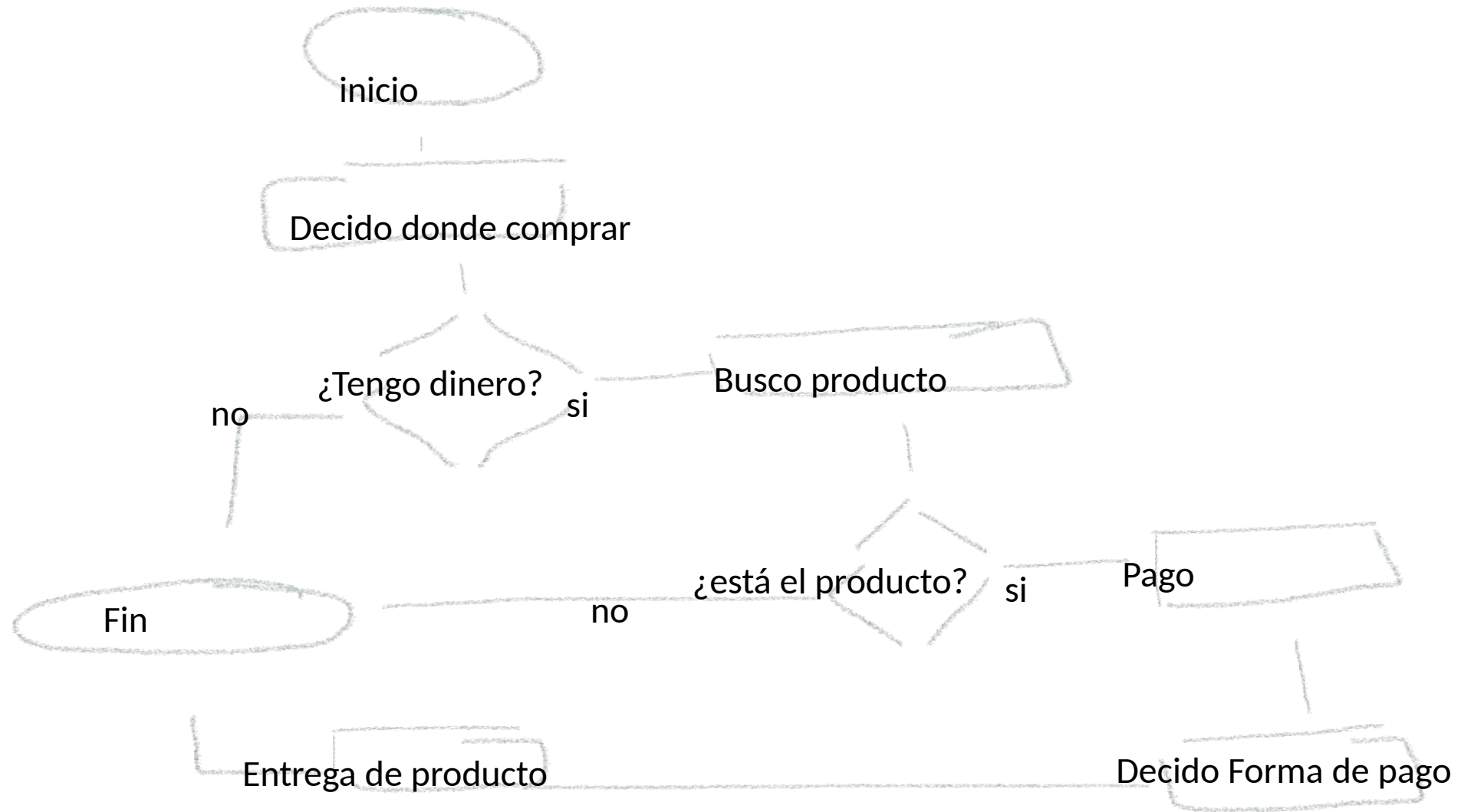
- Decido donde comprar
- Busco dinero
- Busco producto
- Decido como pagar
- Pago producto

(lenguaje natural, como hablamos nosotros)

¿Qué procedimientos podrían faltar para mejorar este algoritmo?

- Estos problemas se interpretan a codificación
- Lenguaje que entienda la computadora
- DFD o Pseudocódigo
- Todos tenemos una lógica distinta

Ejemplo en DFD



Qué es un dato

- Unidad mínima de información

- Tipos de datos

- Entero (sin coma)

ejemplo: 40

- Real (con coma)

ejemplo: 30,5

- Lógico (V o F)

ejemplo: verdadero

- Carácter (letras/caracteres)

ejemplo: A

Se representan a nivel de Variables y Constantes

ejemplos

- Variable
 - Edad (todos tienen distintas edades) va cambiando y por lo tanto ese programa debe estar configurado para que vaya cambiando
- Constante
 - Iva, PI, etc. (no se modifica)

variables

- Las variables pueden ser de un tipo de dato
- Su valor inicial es desconocido
- Ocupa una posición en memoria
 - Ejemplo
 - Edad
 - Estatura
 - Tiene un celular (si/no)

Como asignamos nombre a las variables

- Representativo de lo que almacena
- Debe comenzar con letras
- No puede tener espacios en blanco
- Puede tener guion bajo
- No puede llamarse como las palabras reservadas (ejemplo; inicio, fin, etc.)

Ejercicio

- _edad
- Edad
- Una estatura
- UnaEstatura
- Un_nombre
- Un,nombre
- 1nombre
- @apellido
- Numero 1
- Número1
- Peso_paciente
- Nombre_alumno
- Apellido
- apellido

Declaración de variables

Tipo de dato + nombre variable

- Entero -> edad
- Real -> estatura
- Lógico -> tiene teléfono

Entero -> edad, cant_hijos

Real -> estatura, peso, largo, ancho

Lógico -> tiene_teléfono, es_alergico

Asignar valores a las variables

- -> significa declarar o dar valor a la variable

Tipodato variable <- valor

- Entero edad <- 15, cant_hijos <- 0
- Real estatura <- 1,67
- Carácter inicial_nombre <- "L"
- Lógico es_alérgico <- verdadero

Lectura y escritura

Para leer datos por teclado

- Leer (nombre_variables)
- **Leer (edad)**
- Leer es también una palabra reservada

Para mostrar/escribir datos en pantalla

- Escribir (nombre_variable)
- **Escribir (edad)**
- Escribir es también una palabra reservada

Ejemplo

Pseudocódigo

Variables

Entero edad

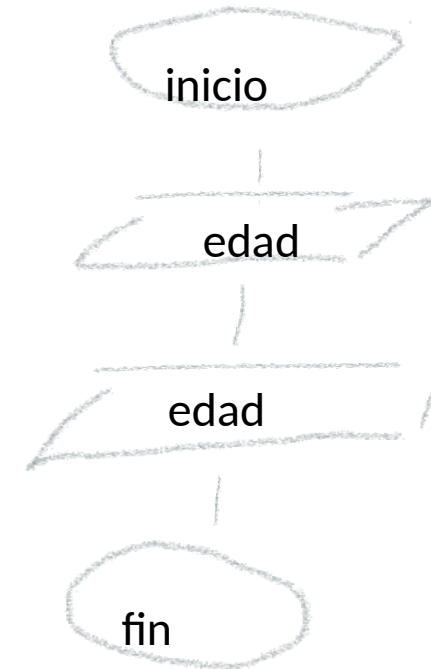
Inicio

 leer (edad)

 escribir (edad)

Fin

DFD



Operaciones entre variables

- Aritméticas **+**, **-**, *****, **/**, **^**, **div** (división enteros), **mod** (resto división)
- Relacionales **<**, **>**, **>=**, **<=**, **<>**, **|** (en algunos casos también se representa como distinto de)
- Lógicos **not**, **and**, **or**

Ejercicio 1 suma de dos números

Variables

Entero num1, num2, suma

Inicio

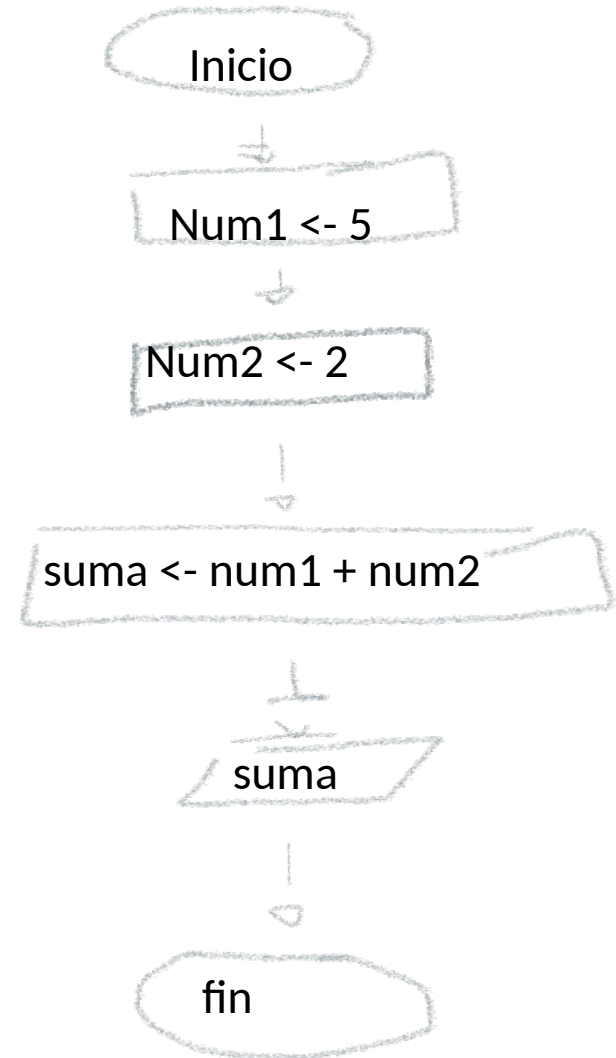
Num1 <- 5

Num2 <- 2

Suma <- num1 + num2

Escribir (suma)

Fin



Ejercicio 2 Ahora si quiero que el usuario ingrese los números a sumar

Variables

Entero num1, num2, suma

Inicio

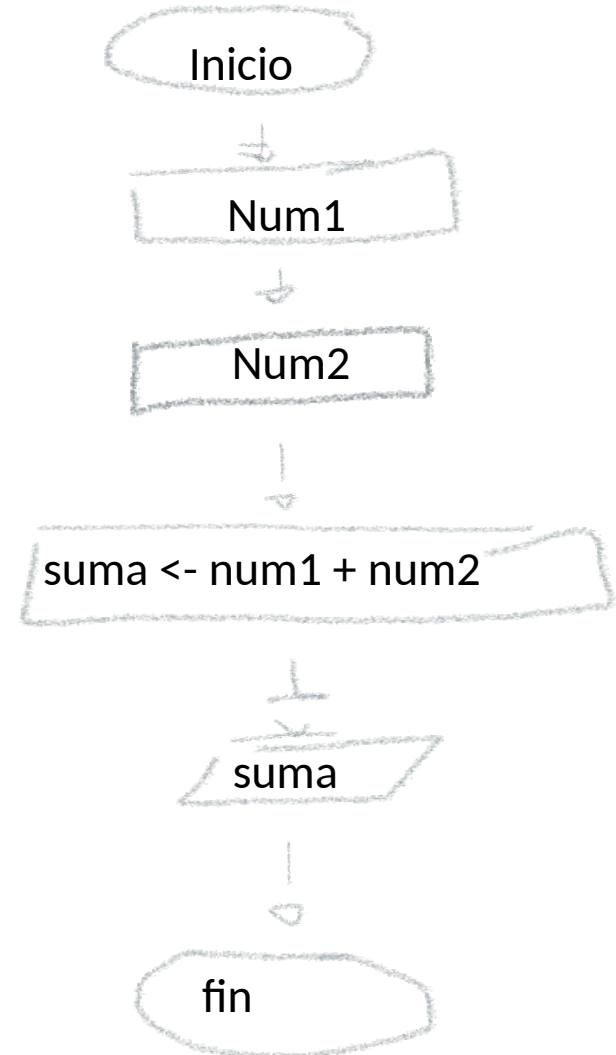
Leer (num1)

Leer (num2)

Suma $\leftarrow$ num1 + num2

Escribir (suma)

Fin



Condicionales

- Pseudocódigo

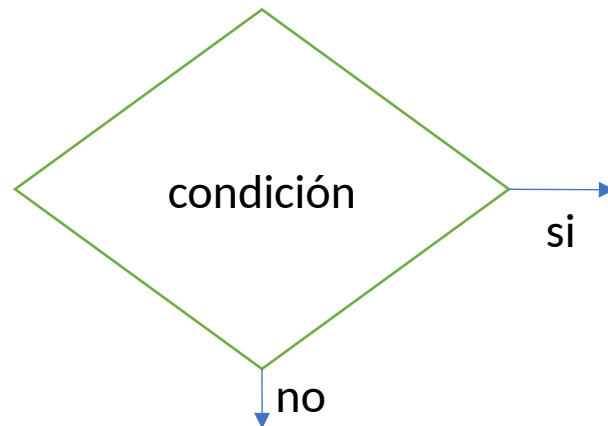
Si (condición) entonces

..

..

Fin si

DFD



Variables

Entero num1, num2

Inicio

Num1 <- 10

Num2 <- 3

si (num1 > num2) entonces

escribir ("Num1 es
mayor")

fin si

fin

Condicional (Sino)

Si (condición) entonces

..

..

Sino

..

..

FinSi

Entero num1, num2

Inicio

Num1 <- 10

Num2 <- 3

si (num1 > num2) entonces

escribir ("El mayor es:", num1)

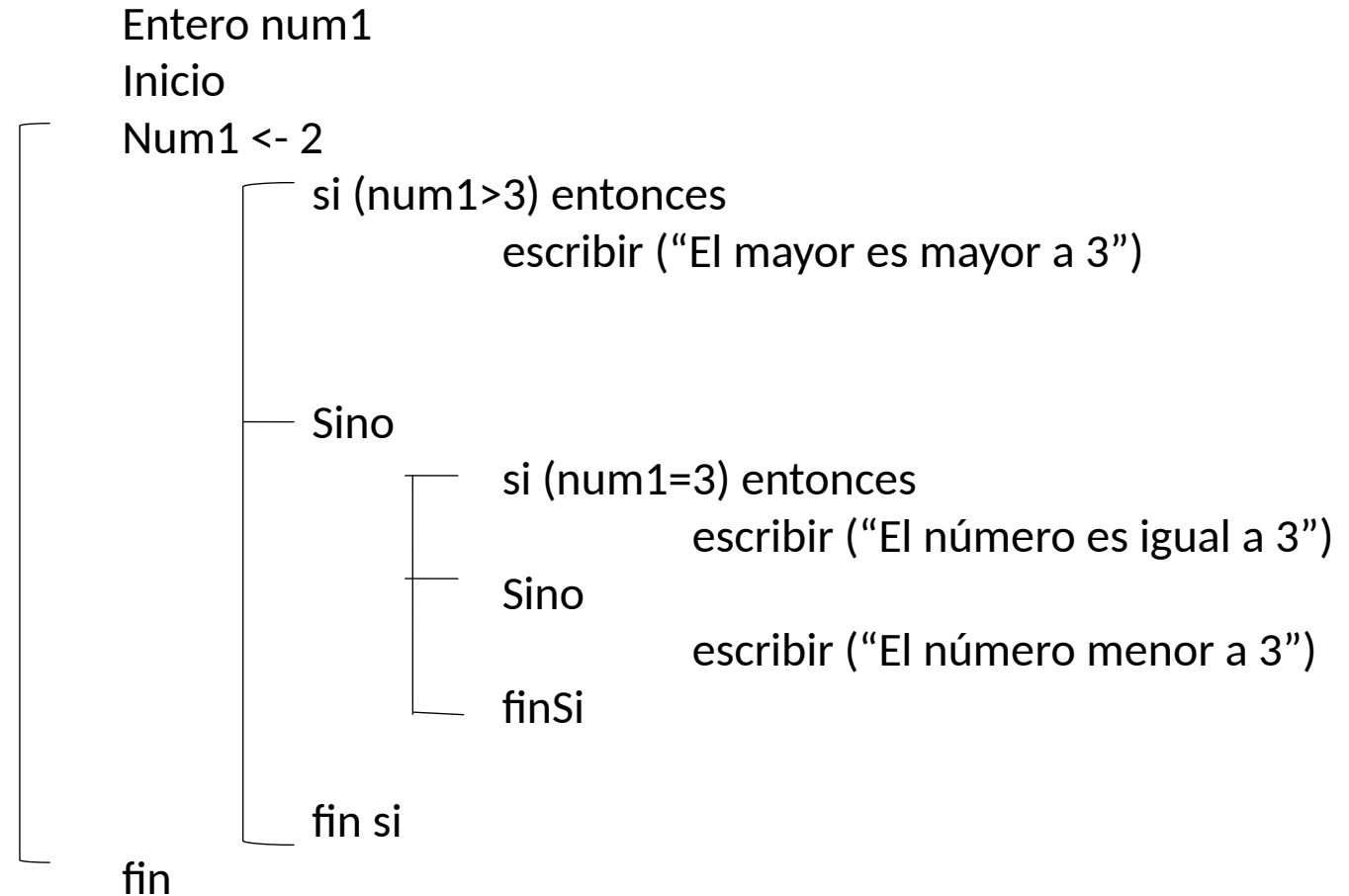
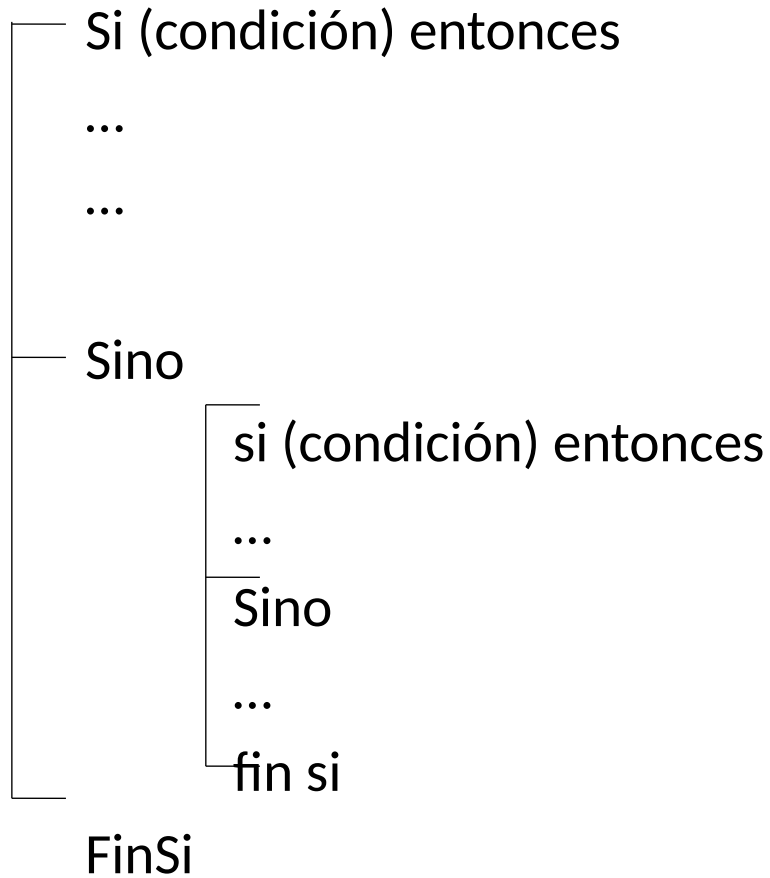
Sino

escribir ("El mayor es:", num2)

fin si

fin

Condicionales (si anidado)



Ejemplo 1: número mayor

Algoritmo Ejemplo004

 Escribir "Dime un numero"

 Leer primerNumero

 Escribir "Dime otro numero"

 Leer segundoNumero

 Si primerNumero > segundoNumero Entonces

 Escribir "El primero es mayor"

 Sino

 Escribir "El segundo es mayor"

 FinSi

FinAlgoritmo

Ejemplo 2: número mayor, menor o iguales

Algoritmo Ejemplo004c

 Escribir "Dime un numero"

 Leer primerNumero

 Escribir "Dime otro numero"

 Leer segundoNumero

 Si primerNumero > segundoNumero Entonces

 Escribir "El primero es mayor"

 Sino

 Si primerNumero < segundoNumero Entonces

 Escribir "El segundo es mayor"

 Sino

 Escribir "Son iguales"

 FinSi

 FinSi

FinAlgoritmo

Ejemplo 3: Positivo o Negativo o cero

```
Algoritmo Ejemplo004b
```

```
    Escribir "Dime un numero"
```

```
    Leer primerNumero
```

```
    Si primerNumero > 0 o primerNumero = 0 Entonces
```

```
        Escribir "Es mayor o igual que cero"
```

```
    Sino
```

```
        Escribir "Es negativo"
```

```
    FinSi
```

```
FinAlgoritmo
```

Estructuras repetitivas (mientras)

- Mientras

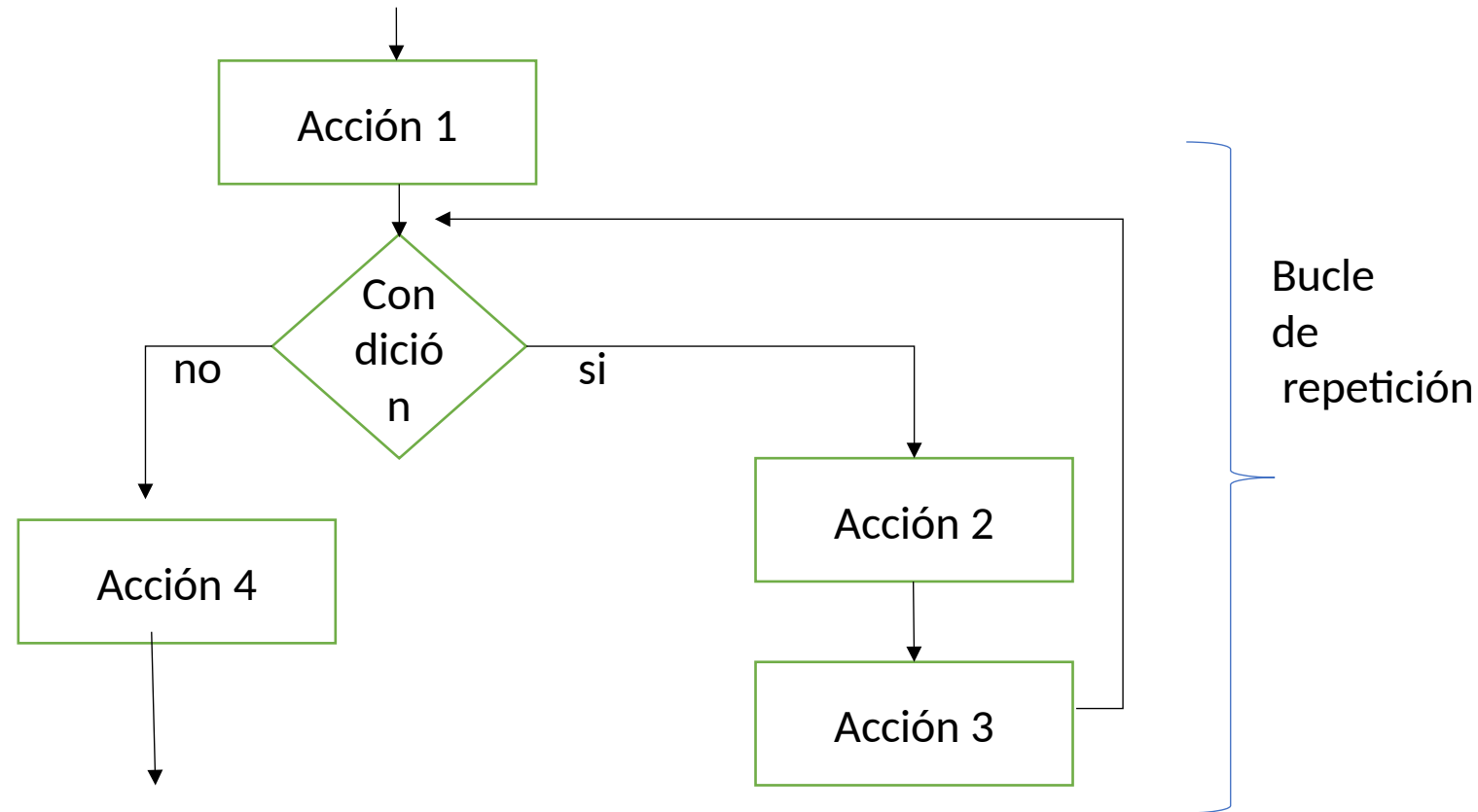
mientras

..

..

Fin mientras

- Mientras en DFD



Estructuras Repetitivas

- **Controlado por Centinela**

Variables

Definir num como Entero

Inicio

Escribir "ingrese un número"

leer (num)

mientras (num <>5)

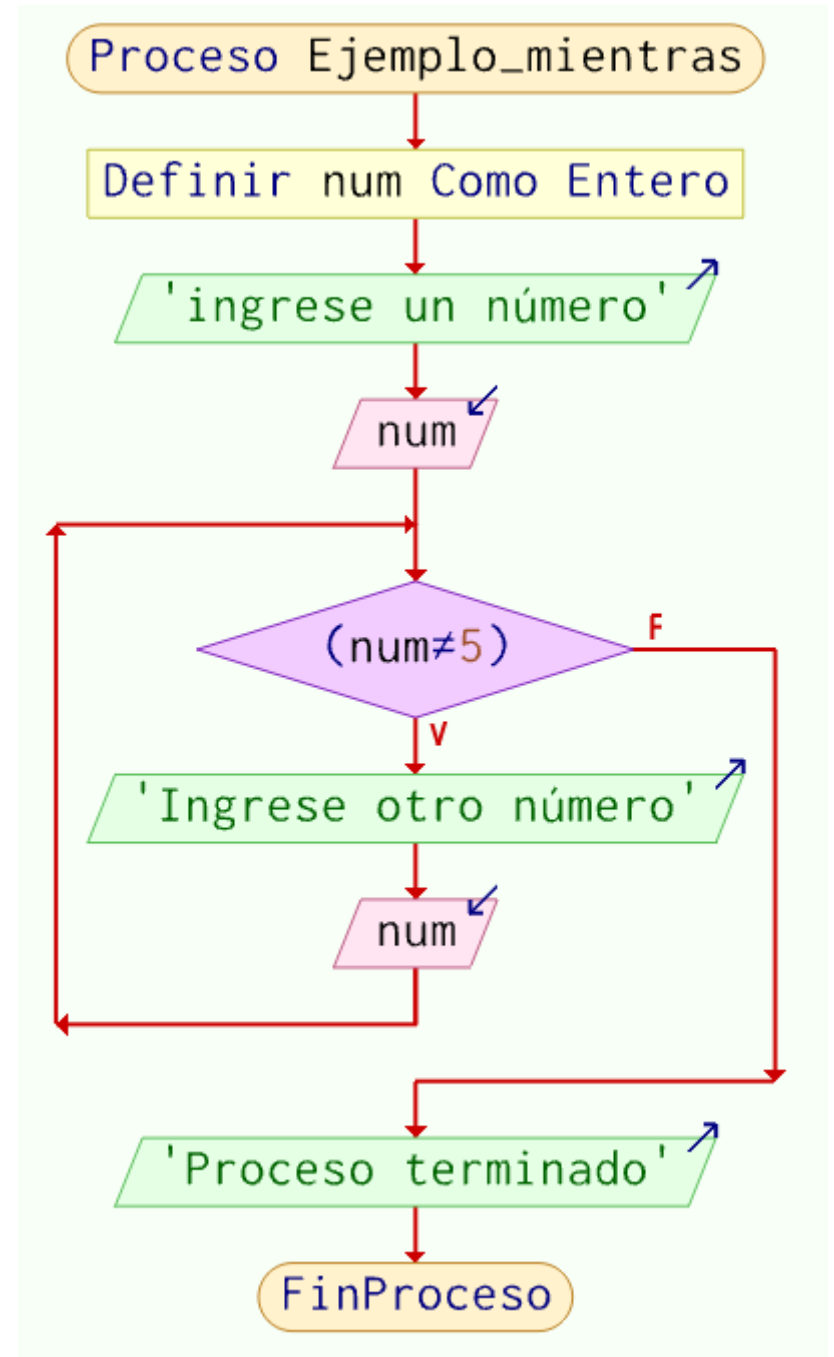
escribir "Ingrese otro número"

fin mientras

Escribir "Proceso terminado"

fin

leer (num)



Estructuras Repetitivas

Proceso ejemplo_mientras_contador

Definir cont Como Entero

cont $\leftarrow$ 0

(cont $\leq$ 5)

F

V

'Estoy a la vuelta: ', ...

cont $\leftarrow$ cont+1

FinProceso

- **Controlado por Contador**

Variables cont

cont=0

Inicio

mientras (cont $\leq$ 5)

 escribir ("estoy en la vuelta", cont)

 cont $\leftarrow$ cont+1

fin mientras

fin

Estructuras Repetitivas

- Repetir en Pseudocódigo

Repetir

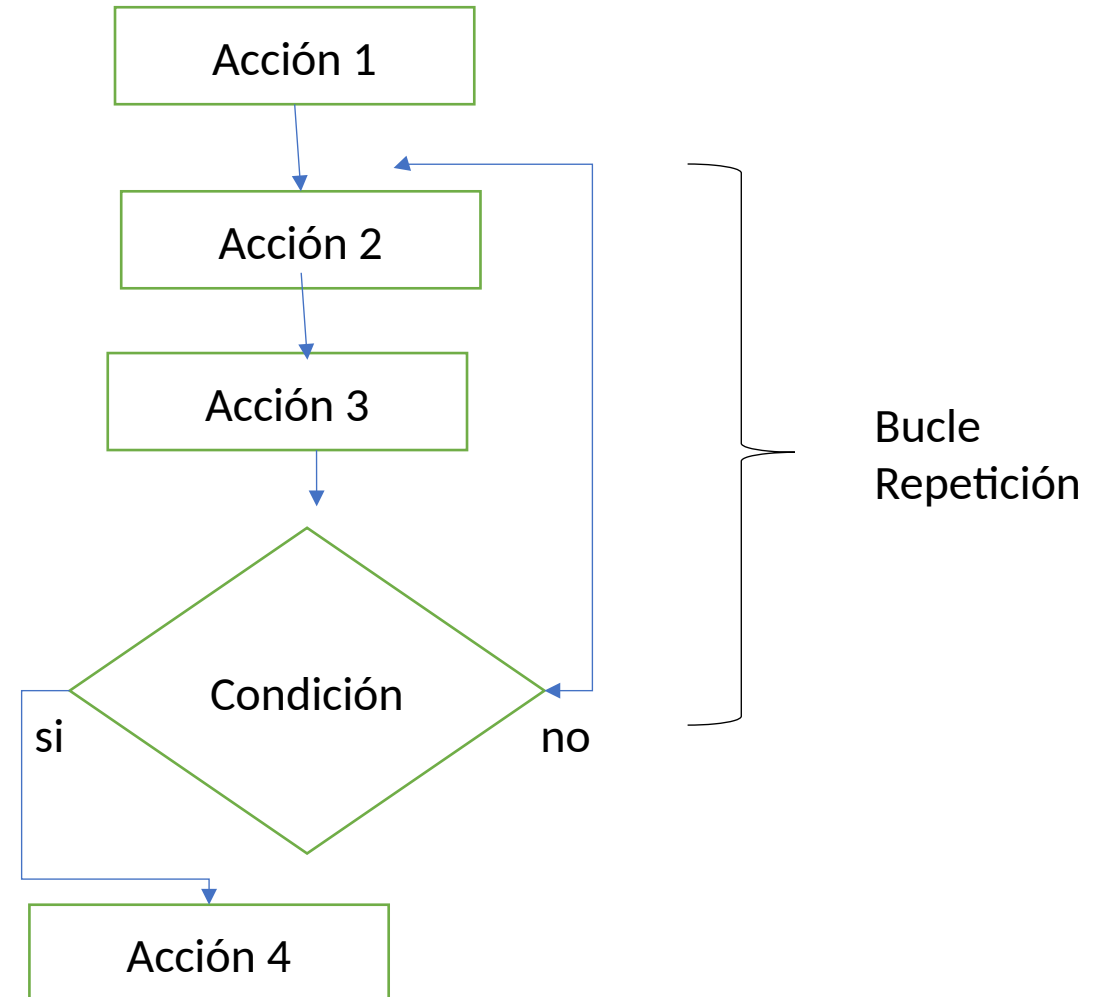
..

..

Hasta que (condición)

Se repite "n"
cantidad de
veces

- Repetir en DFD



Estructuras repetitivas (práctico)

- Prueba de escritorio

	NUM	
	?	
	0	
	3	
	5	
	8	
	7	

- Repetir

Variables

Entero num <- 0

Inicio

Repetir

escribir ("ingrese un número")

leer (num)

Hasta que (num = 7)

Fin

Estructuras repetitivas

- **Prueba de escritorio**

	NUM	
	0	
	1	
	2	
	3	

- **Variables**

Entero num <- 0

Inicio

mientras (num=3)

num <- num+1

escribir ("el número es", num)

Fin Mientras

fin



Tarea

Tarea: Crea un algoritmo que pida y lea TRES números y determine el mayor de ellos, utilizar SI ANIDADO.

DESAFÍO OPCIONAL: determinar cuando un par de ellos son iguales

Arreglos (solo un tipo de dato)

- Unidimensionales

Vectores

--	--	--	--	--

- Bidimensionales

Matrices

Arreglos (Vectores)

Inicio

Definir arreglo como entero;

Dimension arreglo (4);

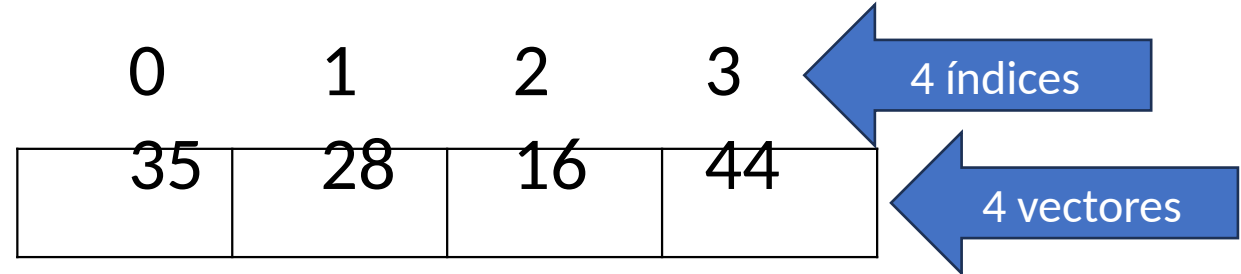
arreglo (0) <- 35

arreglo (1) <- 28

arreglo (2) <- 16

arreglo (3) <- 44

Fin



Arreglos (Vectores) usando i y PARA

Carga de vectores

Variables

Definir vector, i como entero

Dimension vector (4)

Prueba de escritorio

--	--	--	--

para i <- 0 hasta 3 con paso 1 hacer

 Escribir "Ingrese valor ", i

 leer vector (i)

fin para

fin

Código lectura y escritura Vectores

Carga de vectores

Variables

Entero vector [4]

Entero i

Inicio

para i <- 0 hasta 3

leer (vector [i])

fin para

fin

Mostrar vectores en pantalla

Variables

Entero vector [4]

Entero i

Inicio

para i <- 0 hasta 3

escribir (vector [i])

fin para

fin

Matrices

(**siempre** se declara la fila y después la columna)

Variables

Entero matriz [3] [3]

Inicio

matriz [1] [2] <- 22

matriz [0] [2] <- 157

matriz [2] [2] <- 9998

matriz [1] [0] <- 35

fin

	0	1	2
0			157
1	35		22
2			9998

Matrices

- Carga de matrices

Variables

Entero matriz [3][3], f, c

Inicio

para f <- 0 hasta 2

para c 0 <- hasta 2

leer (matriz [f][c])

fin para

fin para

fin

- Prueba de escritorio

	0	1	2
0	524	26	157
1	35	78	22
2	698	3	9998

f	C
?	?
0	0
1	1
2	0
3	2
	3
	0

Ejercicio 3:

- Calcular el IMC

$$IMC = \frac{peso(Kg)}{altura^2(m)}$$

- Calcular el promedio de 3 notas ingresadas por el usuario. Las ponderaciones con:
 - Nota 1 30%
 - Nota 2 30%
 - Nota 3 40%

Ejercicio 5:

Un gerente de una empresa prestadora de servicios de internet necesita un algoritmo que permita realizar el cálculo del monto a pagar de la factura de consumo de internet de 5 clientes de una empresa. Para ello, el algoritmo debe solicitar por teclado los datos; rut de cliente, y tipo de servicio. Los tipos de servicio son:

1. Internet 30 megas (cuyo valor es de \$7.500 – 10% de descuento)
2. Internet 50 megas (cuyo valor es de \$9.300 – 5% de descuento)
3. Internet 100 megas (cuyo valor fijo es de \$12.000)

El algoritmo debe calcular el monto a pagar (dependiendo del tipo de servicio con el que cuente el cliente) e informar por pantalla del rut del mismo junto con el monto a pagar y el número de servicio con el que cuenta.

Guarde los valores de los servicios en un ARREGLO.

```
1  Proceso ejer5_clase
2      definir rut Como Caracter;
3      Definir tipos, monto, i Como Entero;
4      Para i←0 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
5          Escribir "Ingrese rut del cliente: ";
6          Leer rut;
7          Escribir "Ingrese tipo de servicio: 30, 50 ó 100:";
8          leer tipos;
9              Si tipos = 30 Entonces
10                  monto← 7500*0.9;
11              SiNo
12                  Si tipos = 50 Entonces
13                      monto← 9300*0.95;
14                  SiNo
15                      monto← 12000;
16                  FinSi
17              FinSi
18      Escribir "El rut es: ",rut, " Monto a pagar: ", monto, " Servicio: ", tipos;
19  FinPara
20
21 FinProceso
```

Ejercicios de arreglos

- 6. Crea un array o arreglo unidimensional con un tamaño de 5, asígnale los valores numéricos manualmente (los que tú quieras) y muéstralos por pantalla.
- 7. Modifica el ejercicio anterior para que insertes los valores numéricos con LEER mediante un PARA y los muestre por pantalla.

Ejercicio 6, propuesta de solución

```
1  Proceso Ejercicio6
2      //Declaramos variables
3      Definir num,i como entero;
4      Definir TAMANIO como entero;
5      TAMANIO←5;
6      //Definimos el array
7      Dimension num[TAMANIO];
8      //Asignamos valores
9      num[0]←1;
0      num[1]←2;
1      num[2]←3;
2      num[3]←4;
3      num[4]←5;
4      //Recorremos el array y mostramos su contenido
5      Para i←0 Hasta TAMANIO-1 Con Paso 1 Hacer
6          escribir num[i];
7      Fin Para
8  FinProceso
```

Ejercicios de arreglos

- 8.a) Crea un array o arreglo unidimensional con un tamaño de 5, inserta los valores numéricos que desees y muestra por pantalla la suma de valores del array.
- 8.b) Crea un array o arreglo unidimensional con un tamaño de 5, inserta los valores numéricos que desees y muestra por pantalla el promedio de valores del array.

Ejercicios de arreglos

- 8.c) Crea un array o arreglo unidimensional con un **tamaño ingresado por el usuario**, inserta los valores numéricos que desees y muestra por pantalla el promedio de valores del array.

REPASO CONDICIO NALES

Rep01: Crea un algoritmo que pida y lea dos números, luego pida al usuario y si quiere sumarlos o restarlos, y entregue el valor por pantalla.



REPASO CONDICIO NALES

Rep02: Crea un algoritmo que pida y lea dos números y determine el mayor de ellos.



REPASO CONDICIONES

Rep03: Crea un algoritmo que pida y lea TRES números y determine el mayor de ellos.

DESAFÍO OPCIONAL: determinar cuando un par de ellos son iguales



REPASO CONDICIONES

Rep04:

Realizar que permita obtener los cálculos de una venta de computadores.

- Ingresar el monto de una venta.
- Si el monto de la venta sin IVA es mayor que \$ 300.000 se aplica un descuento del 10% a la venta.
- Debe calcular el impuesto IVA que es un 19% sobre toda venta.
- Mostrar el monto a pagar.

REPASO CONDICIONES

Rep05:

Un trabajador necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera:

Si trabaja 40 horas o menos se le paga \$8.000 por hora

9 Si trabaja más de 40 horas se le paga \$9.000 por cada una de las primeras 40 horas y \$15.000 por cada hora extra.

Cree un algoritmo que ingrese el número de horas trabajadas y calcule el salario a pagar.

REPASO CONDICIONES

Rep06:

Un alumno desea saber cual será su calificación final en la materia de Algoritmos.

Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes:

55% del promedio de sus tres calificaciones parciales.

30% de la calificación del examen final.

15% de la calificación de un trabajo final.

Solemne formativo

1. Crear un programa que permita calcular e imprimir por pantalla el área de un rectángulo, para lo cual se requiere que el usuario ingrese el valor de la base y la altura. Ambos datos deben ser del tipo entero. Si el área calculada es mayor a 50, debe aparecer un mensaje que diga "Superficie mayor a 50."

Área del rectángulo = (base * altura)

20 puntos

Solemne formativo

- 2. Desarrollar un algoritmo que permita ingresar 3 datos numéricos en un arreglo,
- que luego los sume todos, muestre el resultado y el mayor de los tres.
- (si no recuerda cómo hacer arreglos, hágalo con variables).
- 20 puntos



Solemne formativo

- 2. Desarrollar un algoritmo que permita ingresar 3 datos numéricos en un arreglo,
- que luego los sume todos, muestre el resultado y el mayor de los tres.
- (si no recuerda cómo hacer arreglos, hágalo con variables).
- 20 puntos
- AGREGAR EL MENOR
- Y DIMENSION INGRESADA POR EL USUARIO

Ejercicios de arreglos

- 9.a) Cree un array o arreglo unidimensional donde el usuario indique el tamaño, rellene el arreglo con los múltiplos de un numero pedido por teclado. Por ejemplo, si defino un array de tamaño 5 y elijo un 3, el array contendrá 3, 6, 9, 12, 15, y los muestre por pantalla.

Ejercicios de arreglos

- 9.b) Crea un array o arreglo unidimensional de tamaño 6, pida ingresar 6 números y rellene con los sucesores de los números ingresados.
- Muéstralos por pantalla.



Código lectura y escritura Vectores

Carga de vectores

Proceso arreglos

Definir vector, i como entero;

Dimension vector [3];

[para i <- 0 hasta 2

leer vector [i];

fin para

Fin proceso

Mostrar vectores en pantalla

Proceso arreglos

Definir vector, i como entero;

Dimension vector [3];

[para i <- 0 hasta 2

Escribir vector [i];

fin para

Fin proceso

Ejercicios de arreglos

- 9.c) Crea un array o arreglo unidimensional de tamaño n , pida ingresar n números y muestre por pantalla el mayor, el menor de ellos, y la suma de todos.

Ejercicios de arreglos

- 9.d) Diseñe arreglos, en los que se ingrese el nombre de una comida a preparar, pida la cantidad de ingredientes necesarios, guarde nombre y precio, y al final muestre el costo.

Matrices

- Carga de matrices

Variables

Entero matriz [3][3], f, c

Inicio

para f <- 0 hasta 2

para c 0 <- hasta 2

leer (matriz [f][c])

fin para

fin para

fin

- Prueba de escritorio

	0	1	2
0	524	26	157
1	35	78	22
2	698	3	9998

f	C
?	?
0	0
1	1
2	0
3	2
	3
	0

Ejercicios de arreglos

- 9.e) Diseñe UNA MATRIZ en el que se ingrese el nombre de una comida a preparar, pida la cantidad de ingredientes necesarios, guarde nombre y precio, y al final muestre el costo.

Ejercicios de arreglos

- 10) Crea dos arreglos unidimensionales que tengan el mismo tamaño (lo pedirá por teclado), en uno de ellos almacenaras nombres de personas como cadenas, en el otro arreglo irá almacenando la longitud de los nombres, para ello puedes usar la función `LONGITUD(var)`. Muestra por pantalla el nombre y la longitud que tiene.

Ejercicios de arreglos

- 11) Llenar 2 arreglos distintos con 6 valores random entre 0 y 20. Luego sumar los valores de la posición i de cada uno, guardarla en un tercer arreglo y mostrar por pantalla los valores utilizados de la forma:
- La suma de $\text{NUM1} + \text{NUM2} = \text{SUMA}$

Ejercicios de arreglos

- 12) Llenar 2 arreglos distintos con **N valores** random entre 0 y 20. Luego sumar los valores de la posición *i* de cada uno, guardarla en un tercer arreglo y mostrar por pantalla los valores utilizados de la forma:
 - La suma de $\text{NUM1} + \text{NUM2} = \text{SUMA}$

Funciones o SubProcesos

- Las funciones también llamadas Subproceso o SubAlgoritmo, es una instrucción que permite agrupar variables y sentencias, cuya finalidad es la de ejecutar una tarea específica, son subprogramas dentro de un programa, que se pueden invocar (ejecutar) desde cualquier parte del programa.

```
SubAlgoritmo variable_de_retorno <- Nombre ( Argumentos )
```

```
Fin SubAlgoritmo
```

```
Algoritmo ejemplo
```

```
FinAlgoritmo
```

Ejemplo 4:

Funciones o SubProcesos

```
1  SubProceso resultado ← doble(n)
2      Definir resultado como entero;
3      resultado←n*2;
4
5  FinSubProceso
6  SubProceso saludar (nombre)
7      Escribir "Hola, " , nombre;
8
9  FinSubProceso
10 Algoritmo SubProceso_Funciones
11     Definir a Como Entero;
12     saludar("Fernando");
13     Escribir "Dame un valor";
14     Leer a;
15
16     Escribir doble(a);
17
18
19 FinAlgoritmo
20
```